

Inversare locală

Definiție. Fie D și G două mulțimi deschise din $\mathbb{R}^n$.

O funcție $f: D \rightarrow G$ se numește difeomorfism de clasă C^1 (sau schimbare de coordonate) dacă este

1) bijectivă 2) de clasă C^1 și 3) inversa este de clasă C^1 .

Teorema (de inversare locală), Fie $D \subset \mathbb{R}^n$ deschisă, $x_0 \in D$ și $f = (f_1, f_2, \dots, f_n): D \rightarrow \mathbb{R}^n$ de clasă C^1 cu prop. că $df(x_0)$ este o aplicație liniară inversabilă (adică $\det J_f(x_0) \neq 0$). Atunci există o vecinătate deschisă

U a lui x_0 , o vecinătate deschisă V a lui $y_0 = f(x_0)$
 a.î $f|_U : U \rightarrow V$ este un difeomorfism de clasă C^1
 de la U la V .

Dem. $F = (F_1, F_2, \dots, F_n) : D \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$;

$$F(x, y) = f(x) - y \quad (x, y) \in D \times \mathbb{R}^n \quad F_i(x, y) = f_i(x) - y_i$$

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(x, y) = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x); \quad \frac{\partial F_i}{\partial y_k}(x, y) = -\delta_{ik}, \quad \forall (x, y) \in D \times \mathbb{R}^n$$

1) F_i sunt de clasă C^1

2) $F(x_0, y_0) = 0$

3) $\frac{D(F_1, F_2, \dots, F_n)}{D(x_1, x_2, \dots, x_n)}(x_0, y_0) = \frac{D(f_1, f_2, \dots, f_n)}{D(x_1, x_2, \dots, x_n)}(x_0) = \det J_f(x_0) \neq 0.$

Aplicând T.F.I. obținem o vecinătate deschisă V a lui y_0 , o vecinătate deschisă U a lui x_0 a.î pt $\forall y \in V$ există un punct $x = \varphi(y) \in U$ a.î $F(x, y) = 0 = f(x) - y$, adică $f(x) = y$. Deci rezultă că $f|_U : U \rightarrow V$ este bijectivă. În plus $\varphi : V \rightarrow U$ este de clasă C^1 m:

$$\varphi(y_0) = x_0 ; F(\varphi(y), y) = 0, \forall y \in V$$

$$\Downarrow$$

$$f(\varphi(y)) = y, \forall y \in V$$

Deci φ este inversa lui $f|_U : U \rightarrow V$. Asadar

$f : U \rightarrow V$ este bijectivă m de clasă C^1 , deci difeomorfism.

Corolar Fie $D \subset \mathbb{R}^n$ deschisă și $f: D \rightarrow \mathbb{R}^n$ de clasă C^1 a.i. $J_f(a)$ este o matrice inversabilă pt $\forall a \in D$.

Atunci f este o aplicație deschisă (adică duce deschise în deschise).

Dem. Fie $G \subset D$ deschisă și $y_0 \in f(G)$. Atunci

$\exists x_0 \in G$ a.i. $f(x_0) = y_0$. Conform T. de inversare locală (aplicată pe G) există $U \subset G$ o vecinătate deschisă a lui x_0 a.i. $f(U)$ să fie deschisă.

$$y_0 \in f(U) \subset f(G) \Rightarrow f(G) \in \mathcal{V}(y_0)$$

Cum y_0 a fost ales arbitrar $\Rightarrow f(G)$ este deschisă.

Teoremă

Fie $f: D \rightarrow G$ o funcție bijectivă de clasă C^1 între doi deschisi D și G din $\mathbb{R}^n$, U.A.S.E.:

- 1) f difeomorfism de clasă C^1 .
- 2) $\det J_f(a) \neq 0, \forall a \in D$.
- 3) $df(a)$ este inversabilă $\forall a \in D$.

Integrale multiple.

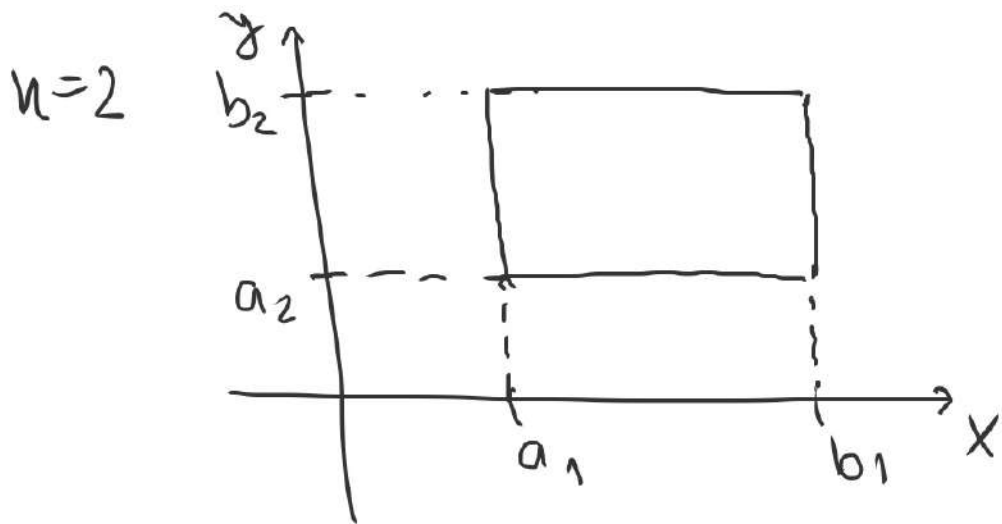
$I = [a, b]$ sau (a, b) sau $[a, b)$ sau $(a, b]$, $a, b \in \mathbb{R}$

$|I| = b - a$ lungimea intervalului I .

O multime de forma

$$I = I_1 \times I_2 \times \dots \times I_n \subset \mathbb{R}^n,$$

unde $I_1, \dots, I_n$ sunt intervale din $\mathbb{R}$ se numeste interval n -dimensional. Dacă toate intervalele I_k sunt închise (resp. deschise) atunci I s.n. interval închis (resp. deschis).



$$I = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2]$$

$$\text{vol}(I) = (b_1 - a_1)(b_2 - a_2).$$

$$I = I_1 \times I_2 \times \dots \times I_n \subset \mathbb{R}^n, \quad I_j \subset \mathbb{R} \text{ intervall m\u00e4\u00f5g.}$$

Huvuds\u00e4tt

$$\text{vol}(I) = |I_1| \cdot |I_2| \cdot \dots \cdot |I_n|$$

$$I = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \dots \times [a_n, b_n]$$

$$\text{vol}(I) = (b_1 - a_1) \cdot (b_2 - a_2) \cdot \dots \cdot (b_n - a_n) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i)$$

$$[a, b]$$

$$\Delta = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\} \in \mathcal{D}([a, b]) \quad (\Delta \text{ diviziune})$$

Diviziunea Δ se identifică cu mulțimea

$$\Delta = \{[a, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n]\}, \quad \|\Delta\| = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - x_{i-1}|$$

$$\text{Fie } I = [a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n] \subset \mathbb{R}^n$$

$$\Delta_i = \{a_i = x_i^0 < x_i^1 < \dots < x_i^{K_i} = b_i\} \in \mathcal{D}([a_i, b_i])$$

$$I_{s_1, s_2, \dots, s_n} = [x_1^{s_1-1}, x_1^{s_1}] \times [x_2^{s_2-1}, x_2^{s_2}] \times \dots \times [x_n^{s_n-1}, x_n^{s_n}] \quad \begin{matrix} 1 \leq s_i \leq K_i \\ 1 \leq i \leq n \end{matrix}$$

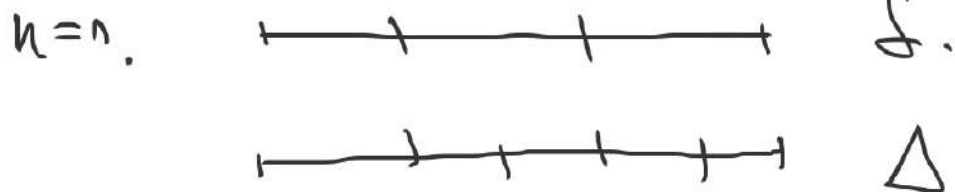
$$\Delta^{\text{tot}} = (\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n) = \left\{ I_{s_1, s_2, \dots, s_n} \mid 1 \leq s_i \leq K_i, 1 \leq i \leq n \right\}$$

$$I = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \dots \times [a_n, b_n]$$

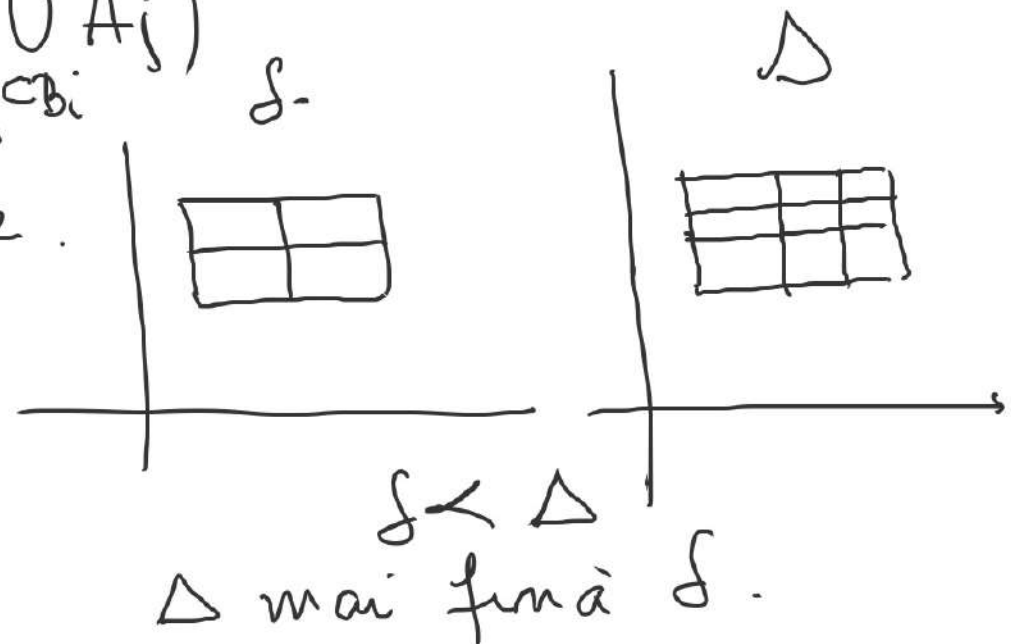
$\mathcal{S}, \Delta$ - diviziuni ale lui I

$$\mathcal{S} = \{B_1, B_2, \dots, B_g\}, \Delta = \{A_1, A_2, \dots, A_p\}$$

Spunem că Δ este mai fină decât $\mathcal{S}$ și scriem $\mathcal{S} < \Delta$ dacă orice subinterval $B_i \in \mathcal{S}$ se poate ca o reuniune de subintervale ale lui Δ ($B_i = \bigcup_{A_j \subset B_i} A_j$)



$n \geq 2$.



O familie Δ de subintervale incluse ale lui I
 ca mai sus se numeste diviziune a lui I

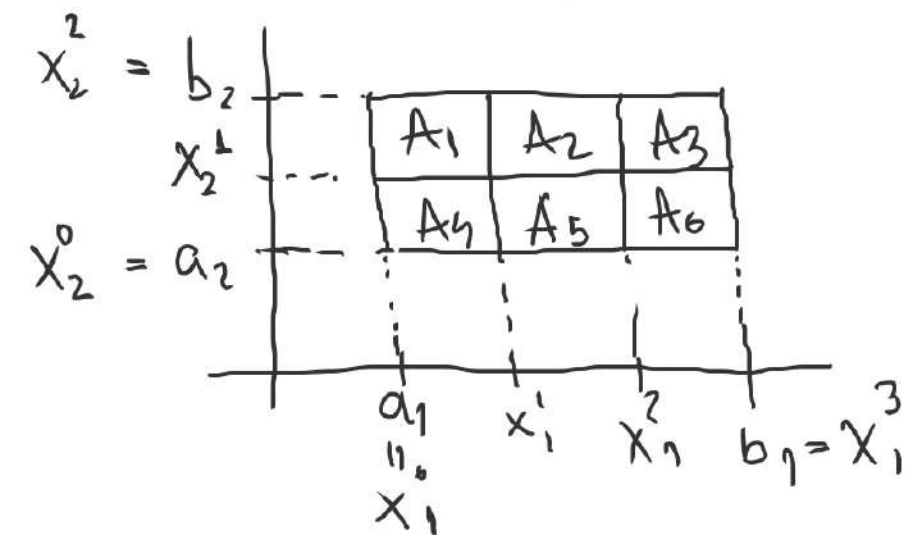
Daca $A_1, A_2, \dots, A_p$ este o numerare a subintervalor
 $I_{s_1, s_2, \dots, s_m}$ avem

$$\Delta = \{A_1, A_2, \dots, A_p\}$$

Obs 1), $A_i \cap A_j = \emptyset$ 2) $\text{vol}(I) = \sum_{i=1}^p \text{vol}(A_i)$.

$$I = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2].$$

$$\Delta = \{A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6\}$$



Fie $I = [a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n] \subset \mathbb{R}^n$

$f: I \rightarrow \mathbb{R}$ mărginită

$\Delta = \{A_1, A_2, \dots, A_p\}$ o diviziune a lui I

$m_i = \inf \{f(x) \mid x \in A_i\}$; $M_i = \sup \{f(x) \mid x \in A_i\}$

Definim

$S_{\Delta}(f) = \sum_{i=1}^p m_i \cdot \text{vol}(A_i)$ - suma Darboux inferioară asociată
fct. f ni div. Δ .

$S_{\Delta}(f) = \sum_{i=1}^p M_i \cdot \text{vol}(A_i)$ - suma Darboux superioară asociată
fct. f ni diviziunii Δ

$$I = [a, b] \cdot y$$

